2023-2024学年九年级上册数学北师大版

第二章《一元二次方程》单元测试题

一、单选题(共10小题，满分40分)

1．二次函数 $y=2x^2-3$ 的二次项系数、一次项系数和常数项分别是（　　）

A．2、0、﹣3　　B．2、﹣3、0　　C．2、3、0　　D．2、0、3

2．方程 $x^2-3x=0$ 的解是（　）

A．$x=0$　　B．$x=3$　　C．$x_1=3,\ x_2=-3$　　D．$x_1=0,\ x_2=3$

3．某种药品原价为49元/盒，经过连续两次降价后售价为25元/盒．设平均每次降价的百分率为 x，根据题意所列方程正确的是（ ）

A．$49(1-x)^2=49-25$　　B．$49(1-2x)=25$

C．$49(1-x)^2=25$　　D．$49(1-x^2)=25$

4．判断方程 $x^2-5x+10=0$ 的根的情况是（　）

A．有一个实根　　B．有两个相等实根

C．有两个不等实根　　D．没有实根

5．疫情期间居民更愿意使用 *APP* 在线上买菜，某买菜 *APP* 今年一月份新注册用户为100万，三月份新注册用户为169万，设每月的平均增长率为 x，可以列出方程为（　）

A．$100(1+2x)=169$　　B．$100(1+x)^2=169$

C．$100+100(1+x)^2=169$　　D．$100(1+x\%)^2=169$

6．已知一元二次方程 $x^2+kx-3=0$ 有一个根为1，则 k 的值为（　）

A．-2　　B．2　　C．-4　　D．4

7．如图，在一块长为$20m$，宽为$15m$的矩形绿化带的四周扩建一条宽度相等的小路（图中阴影部分），建成后绿化带与小路的总面积为$546m^2$，如果设小路的宽度为$x\,m$，那么下列方程正确的是（ ）

A．$(20-x)(15-x)=546$　　B．$(20+x)(15+x)=546$

C．$(20-2x)(15-2x)=546$　　D．$(20+2x)(15+2x)=546$

8．关于x的一元二次方程$x^2-2(m-2)x+m^2=0$有两个不相等的实数根，则m的取值范围为（　　）

A．$m>1$　　B．$m<1$　　C．$m>-1$　　D．$m<-1$

9．某花圃用花盆培育某种花卉，经过试验现，每盆花的盈利与每盆株数构成一定的关系，每盆植入 3 株时，平均单株盈利 3 元；以同样的栽培条件，若每盆每增加 1 株，平均单株盈利就减少 0.5 元，要使每盆的盈利为 10 元，设每盆增加x株花苗，则（ ）

A．$(x+3)(3-0.5x)=10$　　B．$(x-3)(3+0.5x)=10$

C．$(x-3)(3-0.5x)=10$　　D．$(x+3)(3+0.5x)=10$

10．南宋数学家杨辉在他的著作《杨辉算法》中提出这样一个数学问题："直田积八百六十四步，只云长阔共六十步，问长多阔几何．"意思是：一块矩形地的面积为 864 平方步，已知长与宽的和为 60 步，问长比宽多几步？设矩形的长为x步，则可列出方程为（ ）

A．$x(x-60)=864$　　B．$x(60-x)=864$

C．$x(x-30)=864$　　D．$(x-30)(x-60)=864$

二、填空题（共 8 小题，满分 32 分）

11．若 1 是关于x的方程$x^2+x-a=0$的一个根，则a的值为_____.

12．关于 x 的一元二次方程 $mx^2-x+1=0$ 有实根，则 m 的取值范围是_____.

13．已知x_1、x_2是方程$x^2-mx+2=0$的两个根$x_1=2$，则$2m-5x_1\cdot x_2=$_____.

14．若方程（m﹣2）x^{m^2-2}﹣2x﹣4＝0 是关于 x 的一元二次方程，则 m＝____.

15．已知$\left(x^2+2x-3\right)^0=x^2-3x+3$，则 x 的值为____.

16．将$3x^2-2x-2=0$配方成$(x+m)^2=n$的形式，则$n=$_____.

17．在等腰三角形 ABC 中，三边长分别为 a、b、c，其中 a=4，b、c 恰好是方程$x^2-(2k+1)x+4(k-\frac{1}{2})=0$的两个实数根，则△ABC 的周长为_____.

18．设x_1，x_2是方程$x\left(x-1\right)+3\left(x-1\right)=0$的两根，则$\left|x_1-x_2\right|=$_____.

三、解答题（共 6 小题，每题 8 分，满分 48 分）

19．解下列方程

（1）x^2-8x+9=0

（2）（2x-3）（x-4）=0

（3）2（x-3）^{2}=x-3

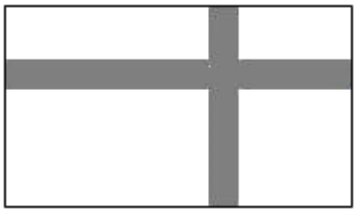
20．已知关于 x 的一元二次方程$x^2-6x+m-3=0$有两个相等的实数根，求 m 的值及方程的根.

21．用适当的方法解下列方程：

(1)$4(x-1)^2=9$；

(2)$2x^2-3x-1=0$.

(3)如图，在一块长 13m，宽 7m 的矩形空地上，修建同样宽的两条互相垂直的道路（两条道路分别与矩形的一条边平行），剩余部分栽种花草，若栽种花草的面积是72m^2，则道路的宽应设计为多少 m？



22．给出一个定义：如果两个二次项系数为 1 的一元二次方程有一个相等的实数根，且另外两个根互为相反数，那么这两个一元二次方程称为“友好方程”.

例如：方程 $x^2-2x-3=0$ 的两个根为 $x_1=-1$，$x_2=3$；方程 $x^2+4x+3=0$ 的两个根为 $x_1=-1$，$x_2=-3$，则方程 $x^2-2x-3=0$ 与 $x^2+4x+3=0$ 就是“友好方程”.

（1）请你写出方程的 $x^2-2x-8=0$ 的“友好方程”；

（2）若关于 x 的一元二次方程 $x^2+(b-1)x+b=0$ 与 $x^2+cx+c-1=0$ 是“友好方程”，求 c 的值；

（3）请写出一个方程与其“友好方程”之间存在的关系（写出一种即可）.

23．解方程：

(1) $\dfrac{x}{x+1}+1=\dfrac{2x+1}{x}$.

(2) $x^2-2x=4$.

24．已知关于 x 的方程（m﹣1）x^2﹣x﹣2=0.

（1）若 x=﹣1 是方程的一个根，求 m 的值和方程的另一根；

（2）当 m 为何实数时，方程有实数根；

（3）若 x_1，x_2 是方程的两个根，且 $x_1{}^2x_2+x_1x_2{}^2=-\dfrac{1}{8}$，试求实数 m 的值.

参考答案：

1．A

2．D

3．C

4．D

5．B

6．B

7．D

8．B

9．A

10．B

11．2

12．$m\leq\frac{1}{4}$ 且 $m\neq0$

13．－4

14．-2

15．2

16．$\frac{7}{9}$

17．10

18．4

19．（1）$x_1=4+\sqrt{7}$，$x_2=4-\sqrt{7}$；（2）$x_1=\frac{3}{2}$，$x_2=4$；（3）$x_1=3$，$x_2=\frac{7}{2}$

20．m=12，$x_1=x_2=3$.

21．(1) $x_1=\frac{5}{2},x_2=-\frac{1}{2}$

(2) $x_1=\frac{3+\sqrt{17}}{4},x_2=\frac{3-\sqrt{17}}{4}$

(3)道路的宽应设计为 1 米.

22.（1）$x^2+6x+8=0$ 或 $x^2-6x+8=0$；（2）$c=1$；

23．(1)$x=-\frac{1}{2}$

(2)$x_1=1+\sqrt{5}$，$x_2=1-\sqrt{5}$

24.（1）m=2，另一根为 x=2；（2）当 m≥$\frac{7}{8}$时，方程有实数根；（3）m=5.